BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	D	A	C	A	C	D	B	D	A	B	C

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	5	11	8	9	10	70

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1. Chọn B.
Hàm số đã cho là $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Ta có $y' < 0 \iff 3x(x-2) < 0 \iff 0 < x < 2$. Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2. Chọn D.
Hàm số đã cho là $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x^2 - 2x - 3) = -3(x-3)(x+1)$. $y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = -6x + 6$. Tại $x = 3$: $y''(3) = -6(3) + 6 = -12 < 0 \implies x = 3$ là điểm cực đại của hàm số.

Câu 3. Chọn A.
Hàm số $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ liên tục trên đoạn $[2;4]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{2(x-1) - (2x+1)(1)}{(x-1)^2} = \dfrac{-3}{(x-1)^2} < 0, \ \forall x \in [2;4]$. Do hàm số nghịch biến trên $[2;4]$ nên giá trị lớn nhất của hàm số đạt tại đầu mút bên trái: $\max_{[2;4]} f(x) = f(2) = \dfrac{2(2)+1}{2-1} = 5$.

Câu 4. Chọn C.
Hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x+2}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Vì $\lim_{x \to (-2)^+} \dfrac{3x-1}{x+2} = -\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Vì $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{3x-1}{x+2} = 3$ nên đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 5. Chọn A.

Hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 4}{x - 1}$. Biến đổi tử thức: $x^2 - 3x + 4 = x(x-1) - 2(x-1) + 2 = (x-2)(x-1) + 2$. Do đó: $y = x - 2 + \dfrac{2}{x-1}$. Ta có $\lim_{x\to\pm\infty}[y - (x-2)] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{2}{x-1} = 0$. Vậy đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình là $y = x - 2$.

Câu 6. Chọn C.

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy: - Đồ thị có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$. - Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0; 1)$ và có điểm cực tiểu tại $(2; 5)$. Xét các hàm số đã cho: Chỉ có hàm số $y = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1} = x + 2 + \dfrac{1}{x-1}$ thỏa mãn: + Mẫu số triệt tiêu tại $x = 1 \implies x = 1$ là tiệm cận đứng. + $y - (x + 2) = \dfrac{1}{x-1} \to 0$ khi $x \to \pm\infty \implies y = x + 2$ là tiệm cận xiên. + Tại $x = 0$, $y = 1$. + Tại $x = 2$, $y = \dfrac{4 + 2 - 1}{1} = 5$. Vậy đường cong là đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.

Câu 7. Chọn D.

Hàm chi phí sản xuất trung bình là $\bar{C}(x) = x - 10 + \dfrac{100}{x}$ với $x \in [1; 20]$. Đạo hàm: $\bar{C}'(x) = 1 - \dfrac{100}{x^2} = \dfrac{x^2 - 100}{x^2}$. Cho $\bar{C}'(x) = 0 \iff x^2 = 100 \iff x = 10$ (do $x \in [1; 20]$). Bảng biến thiên cho thấy $\bar{C}(x)$ nghịch biến trên $(0; 10)$ và đồng biến trên $(10; 20)$. Do đó, $\bar{C}(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 10$. Vậy công ty nên sản xuất 10 nghìn chiếc bóng đèn.

Câu 8. Chọn B.

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Theo quy tắc xen điểm, ta có: $\vec{AC} = \vec{AM} + \vec{MN} + \vec{NC}$, $\vec{BD} = \vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND}$. Cộng vế với vế hai đẳng thức trên: $\vec{AC} + \vec{BD} = 2\vec{MN} + (\vec{AM} + \vec{BM}) + (\vec{NC} + \vec{ND})$. Vì M là trung điểm AB và N là trung điểm CD nên $\vec{AM} + \vec{BM} = \vec{0}$ và $\vec{NC} + \vec{ND} = \vec{0}$. Do đó, $\vec{AC} + \vec{BD} = 2\vec{MN}$.

Câu 9. Chọn D.

Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ lên trục Oz có tọa độ là $(0; 0; z_0)$. Với $M(2; -3; 5)$, hình chiếu vuông góc của M lên trục Oz là điểm $M_4(0; 0; 5)$.

Câu 10. Chọn A.

Ta có: $2\vec{a} = 2(1; 2; -1) = (2; 4; -2)$. Do đó: $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} = (2 + (-2);\ 4 + 1;\ -2 + 3) = (0; 5; 1)$.

Câu 11. Chọn B.

Hai vectơ $\vec{u} = (2; -1; 1)$ và $\vec{v} = (1; 3; k)$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 + 1 \cdot k = 0 \iff 2 - 3 + k = 0 \iff k = 1$.

Câu 12. Chọn C.

Độ dài đoạn thẳng AB là: $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (5-3)^2 + (-1-(-2))^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$.

PHẦN II

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - x + 2}{x + 1}$. a) Hàm số xác định khi và chỉ khi $x + 1 \neq 0 \iff x \neq -1$. Do đó tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Ý a) **ĐÚNG**.

b) Ta có $f'(x) = \dfrac{(2x-1)(x+1) - (x^2 - x + 2)(1)}{(x+1)^2} = \dfrac{(2x^2 + x - 1) - (x^2 - x + 2)}{(x+1)^2} = \dfrac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$. Ý b) **ĐÚNG**.

c) Ta có $f(x) = \dfrac{(x-2)(x+1)+4}{x+1} = x - 2 + \dfrac{4}{x+1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x-2)] = 0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 2$, không phải $y = x + 2$. Ý c) **SAI**.
d) $f'(x) = 0 \iff x^2 + 2x - 3 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = -3$. Với $x = 1 \implies y = 1$, ta có điểm cực trị thứ nhất $A(1;1)$. Với $x = -3 \implies y = -7$, ta có điểm cực trị thứ hai $B(-3;-7)$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là: $AB = \sqrt{(-3-1)^2+(-7-1)^2} = \sqrt{(-4)^2+(-8)^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$. Ý d) **ĐÚNG**.

Câu 2.

a) Chi phí cố định ban đầu của xưởng là chi phí khi chưa sản xuất sản phẩm nào ($x = 0$): $C(0) = 0^3 - 20(0)^2 + 500(0) + 600 = 600$ triệu đồng. Ý a) **ĐÚNG**.
b) Khi bán được 10 trăm sản phẩm ($x = 10$): $R(10) = 1400(10) - 5(10)^2 = 14000 - 500 = 13500$ triệu đồng. Ý b) **ĐÚNG**.
c) Hàm lợi nhuận của xưởng là: $P(x) = R(x) - C(x) = (1400x - 5x^2) - (x^3 - 20x^2 + 500x + 600) = -x^3 + 15x^2 + 900x - 600$. Ý c) **ĐÚNG**.
d) Xét hàm số $P(x)$ trên khoảng $(0;40]$: Đạo hàm: $P'(x) = -3x^2 + 30x + 900 = -3(x^2 - 10x - 300) = -3(x-20)(x+15)$. Cho $P'(x) = 0$ trên $(0;40] \iff x = 20$. Vì $P''(x) = -6x + 30$ nên $P''(20) = -120 + 30 = -90 < 0$, suy ra $P(x)$ đạt cực đại và cũng là giá trị lớn nhất tại $x = 20$ trăm sản phẩm (tương ứng với 2000 sản phẩm). Khẳng định lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 25 trăm sản phẩm là sai. Ý d) **SAI**.

Câu 3.

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;0;2)$, $B(3;1;0)$ và $C(2;2;4)$.
a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là: $\vec{AB} = (3-1;\ 1-0;\ 0-2) = (2;1;-2)$. Ý a) **ĐÚNG**.
b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ: $x_G = \dfrac{1+3+2}{3} = 2$, $y_G = \dfrac{0+1+2}{3} = 1$, $z_G = \dfrac{2+0+4}{3} = 2$. Vậy $G(2;1;2)$. Ý b) **ĐÚNG**.
c) Ta có $\vec{AC} = (2-1;\ 2-0;\ 4-2) = (1;2;2)$. Tích vô hướng: $\vec{AB}\cdot\vec{AC} = 2\cdot1+1\cdot2+(-2)\cdot2 = 2+2-4 = 0$. Suy ra $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, hay tam giác ABC vuông tại A. Ý c) **ĐÚNG**.
d) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AB} = \vec{DC} \iff C - D = \vec{AB} \iff D = C - \vec{AB}$. Tọa độ điểm D: $x_D = 2 - 2 = 0$, $y_D = 2 - 1 = 1$, $z_D = 4 - (-2) = 6 \implies D(0;1;6)$. Điểm $(4;3;2)$ tương ứng với đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABDC$ (khi $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{AC}$). Ý d) **SAI**.

Câu 4.

Móc treo S có ba sợi cáp $SA = SB = SC = 2\sqrt{3}$ m.
a) Ta có $\vec{SA}\cdot\vec{SB} = |\vec{SA}|\cdot|\vec{SB}|\cos\widehat{ASB} = (2\sqrt{3})(2\sqrt{3})\cos 60^\circ = 12\cdot\dfrac{1}{2} = 6$. Ý a) **ĐÚNG**.
b) Do G là trọng tâm của tam giác ABC, theo hệ thức vectơ trọng tâm cơ bản với điểm S bất kì, ta luôn có: $\vec{SG} = \dfrac{1}{3}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$. Ý b) **ĐÚNG**.
c) Ta có $\vec{SA}\cdot\vec{SC} = |\vec{SA}|\cdot|\vec{SC}|\cos\widehat{CSA} = (2\sqrt{3})(2\sqrt{3})\cos 120^\circ = 12\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right) = -6 \neq 6$. Ý c) **SAI**.
d) Ta tính bình phương độ dài của vectơ $\vec{SG}$:

$$\begin{aligned}|\vec{SG}|^2 &= \frac{1}{9}|\vec{SA}+\vec{SB}+\vec{SC}|^2\\ &= \frac{1}{9}\left[SA^2+SB^2+SC^2+2(\vec{SA}\cdot\vec{SB}+\vec{SB}\cdot\vec{SC}+\vec{SC}\cdot\vec{SA})\right].\end{aligned}$$

Trong đó: $SA^2 = SB^2 = SC^2 = (2\sqrt{3})^2 = 12$; $\vec{SA}\cdot\vec{SB} = 6$; $\vec{SB}\cdot\vec{SC} = (2\sqrt{3})(2\sqrt{3})\cos 90^\circ = 0$; $\vec{SC}\cdot\vec{SA} = -6$. Suy ra: $|\vec{SG}|^2 = \dfrac{1}{9}[12+12+12+2(6+0-6)] = \dfrac{1}{9}\cdot 36 = 4 \implies SG = \sqrt{4} = 2$ m. Ý d) **ĐÚNG**.

PHẦN III

Câu 1. Trả lời: 5.

Hàm số đã cho là $y=\dfrac{1}{3}x^3-mx^2+(2m+3)x+1$. Tập xác định: $D=\mathbb{R}$. Đạo hàm: $y'=x^2-2mx+(2m+3)$. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$ khi và chỉ khi: $y'\geq 0,\ \forall x\in\mathbb{R}$ và $y'=0$ tại hữu hạn điểm. Vì hệ số của x^2 là $a=1>0$ nên điều kiện tương đương là: $\Delta'\leq 0 \iff (-m)^2-(2m+3)\leq 0 \iff m^2-2m-3\leq 0 \iff -1\leq m\leq 3$. Vì $m\in\mathbb{Z}$ và $m\in[-10;10]$ nên $m\in\{-1;0;1;2;3\}$. Có tất cả 5 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2. Trả lời: 11.

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, theo quy tắc hình bình hành ở đáy và các cạnh bên: $\vec{AC}=\vec{AB}+\vec{AD} \implies C=B+D-A$. Với $A(1;1;0)$, $B(2;3;1)$, $D(-1;2;2)$, ta có tọa độ đỉnh C: $x_C=2+(-1)-1=0$, $y_C=3+2-1=4$, $z_C=1+2-0=3 \implies C(0;4;3)$. Vectơ cạnh bên: $\vec{AA'}=A'-A=(3-1;\ 1-1;\ 2-0)=(2;0;2)$. Vì $\vec{CC'}=\vec{AA'}$ nên tọa độ đỉnh C' là: $C'=C+\vec{AA'}=(0+2;\ 4+0;\ 3+2)=(2;4;5)$. Vậy $x=2, y=4, z=5$. Tổng $T=x+y+z=2+4+5=11$.

Câu 3. Trả lời: 8.

Biến đổi hàm số: $y=\dfrac{x^2-5x+7}{x-1}=\dfrac{x(x-1)-4(x-1)+3}{x-1}=x-4+\dfrac{3}{x-1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[y-(x-4)]=\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{3}{x-1}=0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $(d): y=x-4$. - Giao điểm của (d) với trục hoành Ox ($y=0$): $x-4=0 \iff x=4 \implies P(4;0) \implies OP=4$. - Giao điểm của (d) với trục tung Oy ($x=0$): $y=0-4=-4 \implies Q(0;-4) \implies OQ=|-4|=4$. Tam giác OPQ vuông tại gốc tọa độ O. Diện tích tam giác OPQ là: $S=\dfrac{1}{2}OP\cdot OQ=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 4=8$.

Câu 4. Trả lời: 9.

Tại thời điểm t giây ($t\geq 0$), vị trí của hai drone lần lượt là $A(t;2;10)$ và $B(2t+5;2t+3;2t+2)$. Vectơ nối hai drone: $\vec{AB}=((2t+5)-t;\ (2t+3)-2;\ (2t+2)-10)=(t+5;\ 2t+1;\ 2t-8)$. Bình phương khoảng cách giữa hai drone là:

$$\begin{aligned} d^2(t) &= (t+5)^2+(2t+1)^2+(2t-8)^2 \\ &= (t^2+10t+25)+(4t^2+4t+1)+(4t^2-32t+64) \\ &= 9t^2-18t+90=9(t^2-2t+1)+81=9(t-1)^2+81\geq 81,\ \forall t\geq 0. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $t=1$ giây ($t\geq 0$ thỏa mãn). Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay là $d_{\min}=\sqrt{81}=9$ m.

Câu 5. Trả lời: 10.

Tấm tôn ban đầu có chiều dài 80 cm và chiều rộng 50 cm. Khi cắt bỏ ở bốn góc bốn hình vuông cạnh x cm, điều kiện của x là $0<2x<50 \iff 0<x<25$. Sau khi gập bốn mép xung quanh lên, chiếc hộp nhận được có: - Chiều cao là $h=x$ cm. - Chiều rộng của đáy là $50-2x$ cm. - Chiều dài của đáy là $80-2x$ cm. Thể tích của chiếc hộp là hàm số theo biến x: $V(x)=x(50-2x)(80-2x)=4x(25-x)(40-x)=4(x^3-65x^2+1000x),\quad x\in(0;25)$. Đạo hàm: $V'(x)=4(3x^2-130x+1000)=4(x-10)(3x-100)$. Cho $V'(x)=0$ với $x\in(0;25) \iff x=10$ (loại nghiệm $x=\dfrac{100}{3}>25$). Bảng biến thiên cho thấy $V(x)$ tăng trên khoảng $(0;10)$ và giảm trên khoảng $(10;25)$. Do đó, thể tích chiếc hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x=10$ cm (thể tích lớn nhất bằng 18000 cm$^3=18$ lít).

Câu 6. Trả lời: 70.

Gọi vị trí trạm tiếp nhận trên bờ biển là C, đặt $HC=x$ (km) với $0\leq x\leq 13$. - Chiều dài đoạn ống ngầm dưới biển từ giàn khoan A đến trạm C là cạnh huyền tam giác vuông AHC: $AC=\sqrt{AH^2+HC^2}=\sqrt{6^2+x^2}=\sqrt{36+x^2}$ km. - Chiều dài đoạn ống trên bờ từ trạm C đến nhà máy lọc dầu B là: $CB=$

$HB - HC = 13 - x$ km. Chi phí lắp đặt ống ngầm là 5 tỷ đồng/km và chi phí lắp đặt ống trên bờ là 4 tỷ đồng/km. Tổng chi phí lắp đặt toàn bộ hệ thống đường ống (đơn vị: tỷ đồng) là: $f(x) = 5\sqrt{36 + x^2} + 4(13 - x), \quad x \in [0; 13]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{5x}{\sqrt{36 + x^2}} - 4$. Cho $f'(x) = 0 \iff 5x = 4\sqrt{36 + x^2} \iff 25x^2 = 16(36 + x^2) \iff 9x^2 = 576 \iff x^2 = 64 \iff x = 8$ (do $x \geq 0$). Tính giá trị tại các điểm đầu mút và điểm tới hạn: - $f(0) = 5\sqrt{36} + 4(13) = 30 + 52 = 82$ tỷ đồng. - $f(8) = 5\sqrt{36 + 64} + 4(13 - 8) = 5 \cdot 10 + 4 \cdot 5 = 50 + 20 = 70$ tỷ đồng. - $f(13) = 5\sqrt{36 + 169} + 4(0) = 5\sqrt{205} \approx 71{,}59$ tỷ đồng. So sánh các giá trị trên, tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ hệ thống là 70 tỷ đồng (đạt được khi đặt trạm tiếp nhận C cách H một khoảng 8 km).